

Try, Catch & Learn

Fase 6

A Ficha Completa: Struct

Estudos de variáveis compostas

Fase 6

A Ficha Completa: Struct

Objetivo da aula: compreender como agrupar informações relacionadas em uma única estrutura usando `struct` na linguagem C.

1. O que são variáveis compostas?

Até aqui, usamos variáveis para guardar valores individuais, como um nome, uma idade ou uma nota. Quando precisamos representar algo que possui várias informações relacionadas, podemos organizar esses dados em uma variável composta.

Exemplo: uma ficha de pessoa pode conter nome, idade e altura. Em vez de tratar cada informação como algo totalmente separado, podemos reuni-las em uma estrutura.

2. O que é uma struct?

Em C, `struct` permite criar um tipo de dado formado por vários campos. Cada campo pode ter um tipo diferente, como `char`, `int` ou `float`.

```
struct Pessoa {
    char nome[50];
    int idade;
    float altura;
};
```

Como ler esse código?

• `struct Pessoa`: define uma estrutura chamada Pessoa.
• `nome`, `idade` e `altura`: são os campos que compõem a ficha.
• O ponto e vírgula após a chave finaliza a definição da estrutura.

A definição cria o formato da ficha; para guardar dados, precisamos declarar uma variável desse tipo.

3. Criando e usando uma ficha

Depois de definir a estrutura, podemos criar uma variável e acessar cada campo usando o operador ponto (`.`).

```
struct Pessoa pessoa1;

strcpy(pessoa1.nome, "Ana");
pessoa1.idade = 20;
pessoa1.altura = 1.65;

printf("Nome: %s\\n", pessoa1.nome);
printf("Idade: %d\\n", pessoa1.idade);
printf("Altura: %.2f\\n", pessoa1.altura);
```

Atenção: para usar `strcpy`, inclua `#include <string.h>`. Para exibir os dados com `printf`, inclua também `#include <stdio.h>`.

O que acontece aqui?

• `struct Pessoa pessoa1;` cria uma variável chamada `pessoa1`.
• `pessoa1.idade` acessa o campo idade dessa variável.
• Cada campo guarda seu próprio valor, mas todos pertencem à mesma ficha.

4. Por que usar struct?

• Agrupa informações que pertencem ao mesmo elemento.
• Deixa o código mais organizado e fácil de entender.
• Facilita representar dados do cotidiano, como pessoas, livros, produtos ou alunos.

5. Vamos praticar!

Imagine que você precisa criar uma ficha para um livro. A estrutura deve guardar: título, ano de publicação e preço.

Desafio: escreva uma `struct Livro` com esses três campos. Depois, declare uma variável, atribua valores e exiba as informações na tela.

Para lembrar

`struct` reúne vários campos em um único tipo; o operador ponto acessa cada campo; e cada campo mantém seu próprio tipo de dado.

Nota técnica: ao usar um campo de texto como `char titulo[80]`, atribua o texto com uma função como `strcpy` ou leia-o com uma função apropriada; arrays de caracteres não recebem texto com o operador = após a declaração.